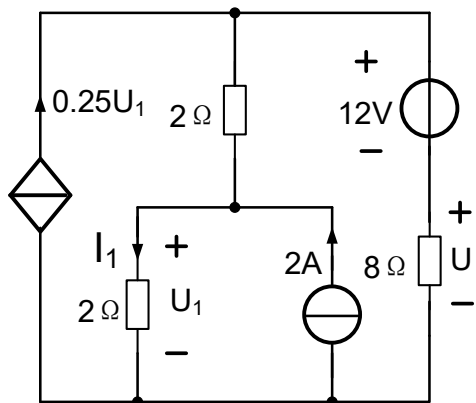
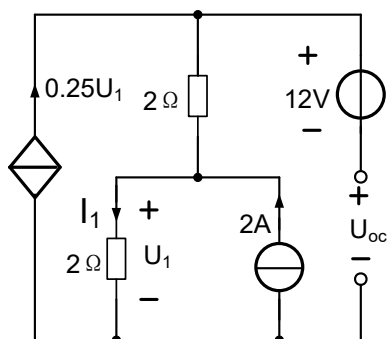


练习题 参考答案

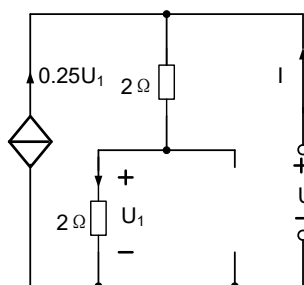
一、电路如下图所示，用戴维宁定理求电流求电压 U 。



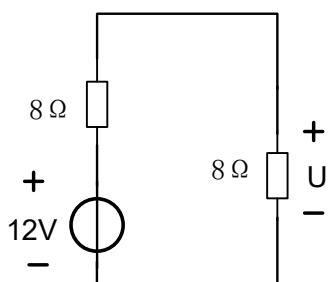
解：



$$\begin{aligned} 0.25U_1 + 2 &= I_1 = 0.5U_1 \\ U_1 &= 8V \\ U_{oc} &= 2 \times 0.25U_1 + U_1 + I_2 = 24V \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I + 0.25U_1 &= 0.25U \\ U_1 &= 0.5U \\ I &= 0.125U \\ R_0 &= \frac{U}{I} = 8\Omega \end{aligned}$$



$$U = 0.5 \times 24 = 12V$$

二、电压 $u = 220\sqrt{2} \sin 314t$ V，分别作用在 (1) $R=100\Omega$ ；(2) $L=0.5H$ ；(3) $C=10\mu F$ 的元件上。

试求 i_R 、 i_L 、 i_C ，并画出向量图。

解：

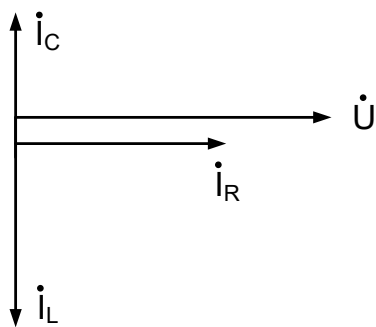
$$(1) \quad i_R = \frac{u}{R} = 2.2\sqrt{2} \sin(314t) A$$

$$(2) \quad X_L = \omega L = 157 \Omega$$

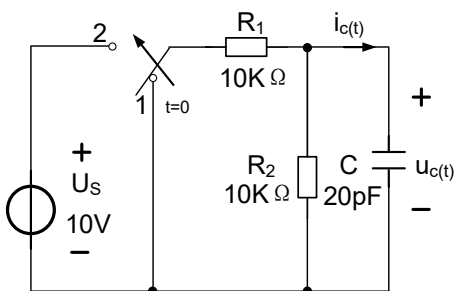
$$i_L = \frac{u}{X_L} = 1.4\sqrt{2} \sin(314t - 90^\circ) A$$

$$(3) \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 318.5 \Omega$$

$$i_C = \frac{u}{X_C} = 0.69\sqrt{2} \sin(314t + 90^\circ) A$$



三、(本题 10 分) 电路如图所示, 设 $U_S=10V$, $R_1=R_2=10K \Omega$, $C=200pF$, 开关 S 原在位置 1, 电路处于稳态; 在 $t=0$ 时, S 切换到位置 2。求 $u_C(t)$, 并画出波形图。



解:

$$u_{C(0+)} = u_{C(0-)} = 0V$$

$$u_{C(\infty)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S = \frac{10}{10+10} \times 10 = 5V$$

$$\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = \frac{10 \times 10}{10+10} \times 10^3 \times 200 \times 10^{-12} s = 10^{-6} s$$

$$u_{C(t)} = 5(1 - e^{-t/10^{-6}})(V) (t > 0)$$

波形图（略）

四、(10 分)已知某型三相异步电动机的额定数据为：功率 $P_N=24\text{kW}$ ，电源频率 $f_1=50\text{Hz}$ ，定子电压 $U_N=380\text{V}$ ，效率 $\eta_N=0.80$ ，功率因数 $\cos \phi_N=0.85$ ，转速 $n_N=1440\text{r/min}$ ，起动转矩与额定转矩之比 $T_{ST}/T_N=1.2$ ，最大转矩与额定转矩之比 $T_{\max}/T_N=2.2$ 。

求：(1) 同步转速 n_1 ；(2) 额定转差率 S_N ；(3) 定子额定电流 I_N ；(4) 额定转矩 T_N ；(5) 能否起动 160Nm 的负载？

解：(1) $n_1=1500\text{rpm}$

(2)

$$S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} \times 100\% = 4\%$$

(3)

$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos \phi_N \eta_N} = \frac{24 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85 \times 0.8} = 53.624 \text{ A}$$

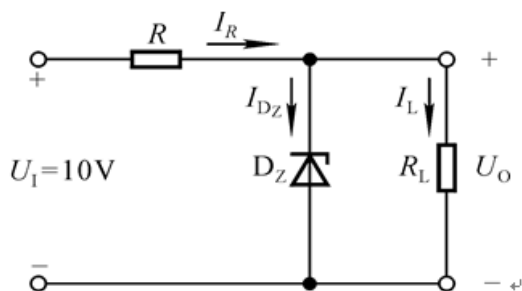
(4)

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \frac{24}{1440} = 151.17 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(5)

$$T_{ST} = 1.2T_N = 1.2 \times 151.17 = 181 \text{ N} \cdot \text{m} > 160 \text{ N} \cdot \text{m} \quad \text{可以启动}$$

五、如图所示电路中，稳压管的值为 6.0V ， $R=100\Omega$ ，计算当 $R_L=620\Omega$ 的 I_R 、 I_{DZ} 、 I_L 值。当 R_L 变为 120Ω 时， U_O 为多少？



解：

$$I_R = \frac{U_I - U_{DZ}}{R} = \frac{10 - 6}{100} = 40(\text{mA})$$

$$I_L = \frac{U_{DZ}}{R_L} = \frac{6}{620} = 10(\text{mA})$$

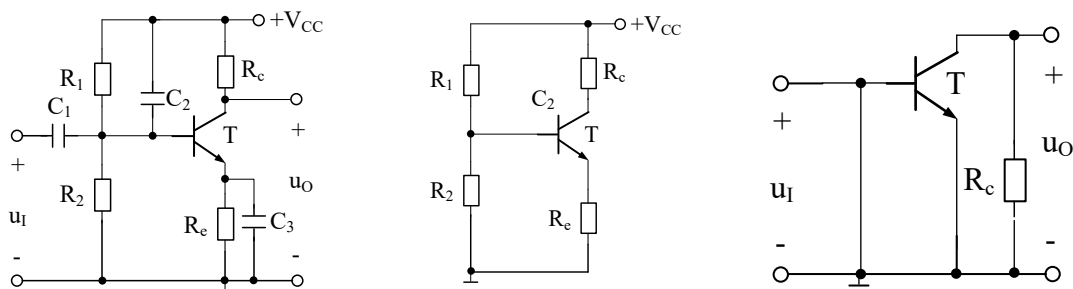
$$I_{DZ} = I_R - I_L = 40 - 10 = 30(\text{mA})$$

当 $R_L = 120$ 欧姆时稳压管退出饱和区。

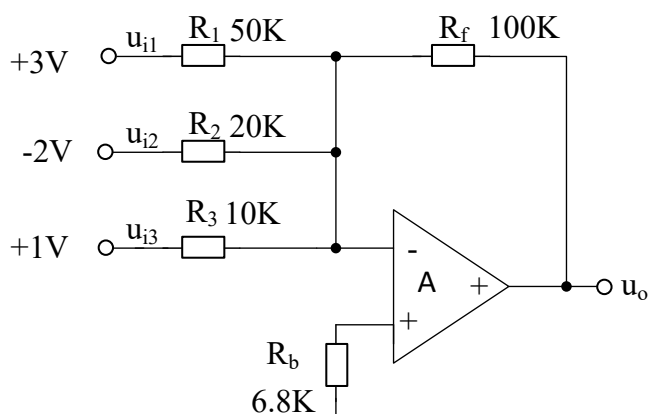
$$U_o = \frac{120}{120+100} \times 10V = 5.45V$$

六、(本题 10 分) 画出图示电路的直流通路和交流通路

解:



七、(本题 10 分) 电路如图所示, 求图示加法电路的输出电压。



解:

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_{i1} - \frac{R_f}{R_2}u_{i2} - \frac{R_f}{R_3}u_{i3}$$

$$= -\left(-\frac{100}{50} \times 3 + \frac{100}{20} \times 2 - \frac{100}{10} \times 1\right)V$$

$$= -6V$$

八、(本题 15 分) 化简逻辑式并画出电路图。

(1) $F = A(B+C) + \overline{B}\overline{C}$ (简 4 分画电路图 3 分)。

(2) $F = (A + \overline{A}C)(A + \overline{C}D + D)$ (化简 4 分画电路图 4 分)。

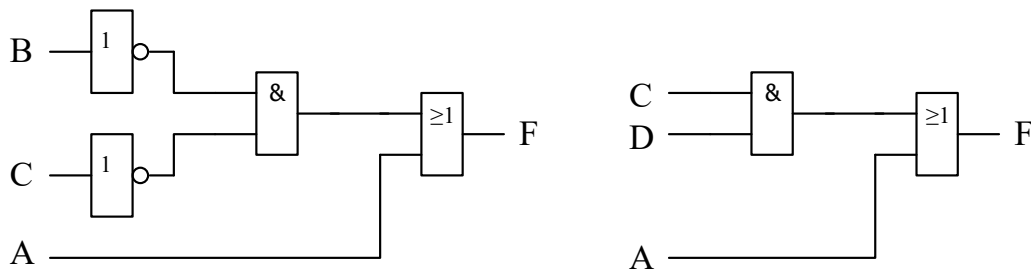
解: (1)

$$\begin{aligned}
 F &= A(B+C) + \overline{\overline{B}\overline{C}} \\
 &= \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}} + \overline{B}\overline{C} \\
 &= A + \overline{B}\overline{C}
 \end{aligned}$$

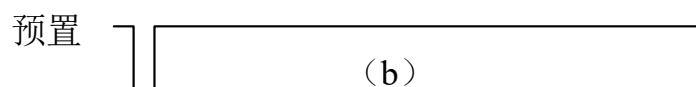
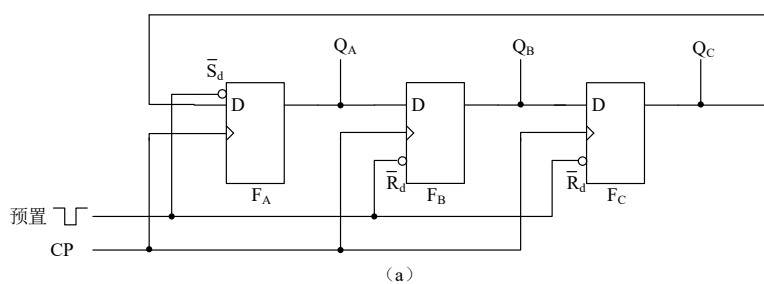
(2)

$$\begin{aligned}
 F &= (A + \overline{A}C)(A + CD + D) \\
 &= A + ACD + AD + \overline{A}CD \\
 &= A + \overline{A}CD = A + CD
 \end{aligned}$$

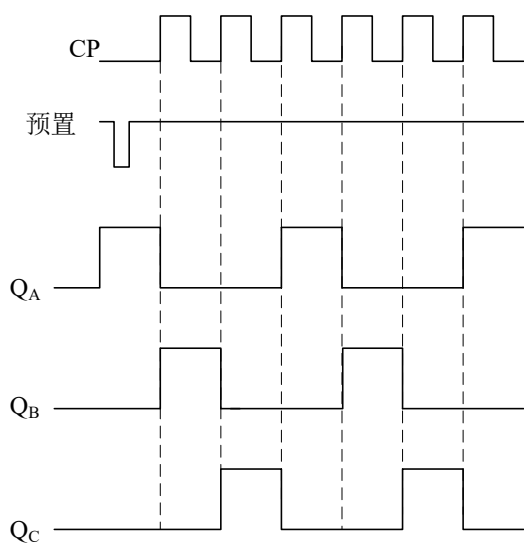
电路图：



九、(本题 10 分) 电路如图所示，是一个能进行循环移位的移位寄存器，工作时先在预置端加一个负脉冲，然后输入移位脉冲（即 CP）。试写出各触发器的驱动方程和电路的状态方程，画出 6 个 CP 作用下 Q_A 、 Q_B 和 Q_C 的波形图。



解：



驱动方程：

$$D_A = Q_C^n \quad D_B = Q_A^n \quad D_C = Q_B^n$$

状态方程：

$$Q_A^{n+1} = D_A = Q_C^n \quad Q_B^{n+1} = D_B = Q_A^n \quad Q_C^{n+1} = D_C = Q_B^n$$

预置端的负脉冲使触发器的初始状态为：

$Q_A Q_B Q_C = 100$ 。于是在 CP 脉冲下， Q_A 、 Q_B 和 Q_C 的波形图如上图所示。